



Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla

Materia: Implementación de robótica inteligente

Clave: TE3002B.501

Grupo: 501

Profesor:

Rigoberto Cerino Jiménez
Juan Manuel Ahuactzin Larios
Alfredo García Suárez
Cesar Torres Huitzil

Alumnos

Ezequiel Luna Trejo | A01738153

29 de Mayo De 2026

Justificación

Para la simulación, decidí estructurar la trayectoria utilizando una matriz discreta de waypoints en lugar de un modelo matemático continuo. Dado que la ruta describe el contorno de una cara, una geometría tan irregular y asimétrica haría que un ajuste analítico fuera ineficiente y propenso a errores de interpolación. Además, proveer esta lista exacta de coordenadas es el método ideal para que el algoritmo Pure Pursuit calcule los arcos de persecución de manera precisa y directa.

Para garantizar que el modelo cinemático diferencial completara la ruta con fidelidad y estabilidad, ajusté cuatro parámetros críticos. Primero, extendí el tiempo de simulación (t_{Vec}) a 800 segundos para asegurar que el robot tuviera el margen suficiente para recorrer la enorme cantidad de puntos sin que el ciclo se detuviera prematuramente. Segundo, establecí una distancia de visión (LookaheadDistance) muy corta, de 0.09 metros; esto me permitió forzar un seguimiento estricto de la ruta, logrando que el chasis capturara los detalles finos y las curvas cerradas sin que el algoritmo recortara las esquinas o deformara la figura. También incrementé la velocidad lineal deseada a 1.25 m/s para agilizar el tiempo global del recorrido manteniendo el control dinámico, al mismo tiempo que limité la velocidad angular máxima a 2.5 rad/s. Esta saturación en el giro fue clave para evitar que el controlador exigiera esfuerzos de rotación extremos para corregir el rumbo, asegurando transiciones suaves.

Resultados:

